

Feature Specification: Tokyo Mate 東京通 | Nearby Map & Navigation 探索附近地圖與導航

Feature Branch: 003-nearby-map-navigation

Created: 2026-09-20

Status: Draft

Input: User description: "延伸既有探索附近，讓使用者能透過地圖理解 Nearby search 結果的位置與空間關係，在 map 與 result cards 之間辨識同一個 Selected Place，並在目的地資訊足夠且可靠時，將選定地點交由裝置可用的外部地圖 / 導航服務繼續處理；Tokyo Mate 本身不提供 App 內路線規劃或逐步導航。"

Clarifications

Session 2026-09-20

- Q: 一個 Nearby result 要符合什麼條件，才算具備地圖可呈現的「可靠位置資料」？ → A: 座標存在且非 (0, 0) fallback 值，即視為可靠位置資料；座標缺失或退回 (0, 0) 時，視為缺乏可靠位置資料。
- Q: 使用者選定的 result 要具備哪些資訊，才算符合可啟動「前往此地」的「足夠且可靠目的地資訊」？ → B: 只需具備可靠座標（非 (0, 0) fallback）即可，不檢查地址文字是否為 fallback 預設值。

User Scenarios & Testing (*mandatory*)

User Story 1 - 用地圖理解目前位置搜尋出的附近結果 (Priority: P1)

使用者主動選擇使用目前位置，搜尋附近景點、餐飲、購物、便利商店或車站後，除了閱讀既有 result cards，還能透過地圖理解「這些地方在哪裡」與彼此的空間關係。

Why this priority: 這是本功能存在的第一個核心理由；沒有地圖理解能力，使用者仍必須自行想像每個 result 的相對位置，Nearby 結果的實用性受限。

Independent Test: 測試者以目前位置搜尋出具備可靠位置資料的附近結果，可在不涉及選取或導航的情況下，單純透過地圖確認結果分佈與既有 result cards 一致，即可獨立驗證此價值。

Acceptance Scenarios:

1. **Given** 使用者已使用目前位置完成 Nearby 搜尋且結果具備可靠位置資料，**When** 使用者查看搜尋結果，**Then** 可透過地圖理解這些結果的位置。
2. **Given** 地圖上顯示的地點，**When** 與同一次搜尋的 result cards 比對，**Then** 兩者呈現的是同一批結果，不出現任何不屬於本次搜尋的地點。
3. **Given** 使用者在地圖上進行 pan 或 zoom，**When** 操作完成，**Then** 不觸發任何新的 Nearby 搜尋，地圖與既有結果維持不變。
4. **Given** 某個有效 result 缺乏可靠位置資料，**When** 使用者查看地圖，**Then** 系統不得為該 result 猜測或顯示位置，但該 result 仍是既有結果清單中的有效項目。

User Story 2 - 選定地點後前往此地 (Priority: P1)

使用者從搜尋結果中選定一個具備足夠且可靠目的地資訊的地點後，可以啟動「前往此地」，由 Tokyo Mate 將該目的地交給使用者裝置上可用的外部地圖 / 導航服務繼續處理。

Why this priority: 這是本功能存在的第二個核心理由；使用者理解位置後，若無法接續行動前往，Nearby 探索仍停留在「知道但去不了」的狀態。

Independent Test: 測試者選定一個具備可靠目的地資訊的 result，啟動「前往此地」並確認裝置上的外部地圖 / 導航服務接手處理，即可獨立驗證此價值，不需要先完成地圖選取流程。

Acceptance Scenarios:

1. **Given** 使用者選定的 result 具備足夠且可靠的目的地資訊，**When** 使用者啟動「前往此地」，**Then** Tokyo Mate 將該目的地交由裝置可用的外部地圖 / 導航服務繼續處理，且 Tokyo Mate 本身不提供 App 內路線規劃或逐步導航。
2. **Given** 使用者選定的 result 目的地資訊不足或不可靠，**When** 使用者查看該 result，**Then** 「前往此地」不可用，且系統不得猜測或虛構目的地資訊。
3. **Given** 「前往此地」在裝置上暫時無法完成交接，**When** 交接失敗，**Then** 系統不得將此失敗呈現為 Nearby 搜尋失敗，且保留目前 Selected Place 與既有搜尋結果。
4. **Given** 使用者沒有目前位置，**When** 使用者對手動地區搜尋出、具備可靠目的地資訊的 result 啟動「前往此地」，**Then** 交接可正常進行，不要求提供目前位置。

User Story 3 - 手動輸入地區也能使用地圖與前往此地 (Priority: P2)

即使沒有目前位置，使用者手動輸入地區完成搜尋後，仍可使用地圖理解結果位置，並對具備可靠目的地資訊的 result 啟動「前往此地」。

Why this priority: 手動地區搜尋是既有 Explore Nearby 不依賴定位權限的替代路徑；本功能延伸地圖與導航能力時，不得讓這個既有替代路徑喪失同等能力。

Independent Test: 測試者在未授予定位權限的情況下，直接以手動輸入地區完成搜尋，確認可查看地圖並對合格 result 啟動「前往此地」，即可獨立驗證。

Acceptance Scenarios:

1. **Given** 使用者未曾使用目前位置，**When** 使用者手動輸入地區並搜尋，**Then** 搜尋、結果呈現與地圖使用均正常運作，不要求目前位置。
2. **Given** 手動地區搜尋結果具備可靠位置資料，**When** 使用者查看地圖，**Then** 地圖呈現與同一次搜尋結果一致。
3. **Given** 手動地區搜尋出具備可靠目的地資訊的 result，**When** 使用者啟動「前往此地」，**Then** 交接正常進行，不因缺少目前位置而被阻擋。

User Story 4 - 定位失敗、地圖不可用或選取來源不同時仍可完成任務 (Priority: P3)

使用者在定位權限被拒絕、取消或無法取得時，可恢復使用手動地區模式；地圖暫時無法載入或使用時，既有 result cards 仍可完成選取與前往此地；不論使用者先從 result 選取或先從地圖選取，都能在另一側辨識出同一個地點；開始新的一次搜尋時，舊的地圖內容或結果不會被誤認為新搜尋的結果。

Why this priority: 這些是維持既有 Explore Nearby 可靠度與一致性的必要保護行為，重要但屬於強化既有兩個核心能力（地圖理解、前往此地）的韌性，而非額外的新價值主張。

Independent Test: 測試者分別模擬定位被拒絕 / 取消 / 無法取得、地圖載入失敗、從地圖開始選取、以及重新開始新搜尋等情境，確認既有結果與選取狀態均未被破壞，即可獨立驗證。

Acceptance Scenarios:

1. **Given** 使用者選擇使用目前位置，**When** 定位權限被拒絕、使用者取消或定位無法取得，**Then** 既有搜尋結果不被破壞，且系統恢復為可使用手動地區模式。
2. **Given** 地圖暫時無法載入或無法使用，**When** 使用者查看既有的有效 Nearby 結果，**Then** result cards 仍可讀、可操作，使用者可直接由卡片完成選取，並在合格時啟動「前往此地」。
3. **Given** 使用者先在地圖上選取某個屬於本次搜尋結果的地點，**When** 使用者查看 result cards，**Then** 可辨識出對應同一地點的卡片被標示為目前選定。
4. **Given** 使用者已完成一次搜尋並在地圖或卡片上有目前選定地點，**When** 使用者開始新的一次 Nearby 搜尋，**Then** 舊的地圖內容與舊結果不會被誤認為新搜尋的結果，選定狀態隨新搜尋重新開始。

Edge Cases

- 使用者尚未在本次搜尋結果中選取任何地點時，不存在任何 Selected Place。
- 多個 result 座標非常接近或重疊時，地圖與 result cards 之間的選取對應仍必須維持一對一、可辨識，不產生混淆或選錯地點。
- 使用者在地圖上點擊到不屬於本次搜尋結果的地圖底圖內容（例如未被搜尋到的地標）時，不建立新的 Selected Place，也不視為新的搜尋結果。
- Result 具備可靠位置資料，但地圖本身暫時性錯誤或逾時時，不得因此清除或隱藏該 result 既有卡片內容。
- 使用者在「前往此地」交接過程中主動取消（例如取消開啟外部服務的系統對話框）時，維持目前 Selected Place 與既有搜尋結果不變，不視為錯誤或搜尋失敗。
- 使用者尚未選定任何地點就嘗試啟動「前往此地」時，該行動不可用，且不得推測使用者想前往哪一個地點。
- 新一次搜尋已開始但尚未取得結果時，畫面不得繼續呈現上一次搜尋的地圖或結果，讓使用者誤以為是新搜尋已完成。

Key Product Concepts (*mandatory*)

Selected Place

代表使用者在目前這一次 Nearby search 中，透過 map 或 result card 明確選取、且在兩種呈現方式間維持一致辨識的單一目前選定地點狀態。Selected Place 是 map 與 result cards 之間唯一共用的選取狀態；不存在「地圖選取的地點」與「卡片選取的地點」兩套互不相干的狀態。開始新一次搜尋時，Selected Place 必須重新開始，不得沿用上一次搜尋的選定地點。

Map Eligibility $\neq$ Result Validity

地圖能否呈現某個 result 的位置，與該 result 是否為本次 Nearby search 的有效結果，是兩件互不相依的事。一個 result 只要來自本次成功搜尋，即為有效結果，可在 result cards 中完整呈現、選取與（若合格）

啟動前往此地；即使它缺乏可靠位置資料而無法在地圖上呈現，也不會因此喪失其有效性。反之，地圖本身暫時無法載入或使用，也不得使原本有效的 **result** 變成無效或被隱藏。

「可靠位置資料」判定標準：**result** 的座標存在且非 (0, 0) fallback 值，即視為可靠位置資料；若座標缺失，或因既有資料流程退回 (0, 0) 預設值，即視為缺乏可靠位置資料，不得在地圖上呈現或猜測其位置。

Navigation Eligibility

「前往此地」是否可對某個 **result** 啟用，取決於該 **result** 是否具備足夠且可靠的目的地資訊，而非取決於使用者是否使用了目前位置、是否曾在地圖上選取過它，或搜尋是否來自手動地區。目的地資訊不足或不可靠時，「前往此地」對該 **result** 不可用；系統不得為了讓「前往此地」可用而猜測、推算或虛構目的地資訊。

「足夠且可靠目的地資訊」判定標準：與 **Map Eligibility** 採同一套座標可靠性標準，即 **result** 的座標存在且非 (0, 0) fallback 值時，即視為具備足夠且可靠的目的地資訊，可啟動「前往此地」；不另外要求地址文字非 fallback 值。

Handoff Failure Recovery

Navigation handoff (將 **Selected Place** 的目的地交由裝置可用的外部地圖 / 導航服務繼續處理) 失敗時，屬於「交接失敗」而非「Nearby 搜尋失敗」，兩者必須清楚區分，不得混為一談呈現給使用者。交接失敗後，系統必須保留目前 **Selected Place** 與既有 **Nearby** 搜尋結果，並讓使用者可以理解目前狀態、重新嘗試或改用其他方式，不得因交接失敗而清除既有搜尋狀態。

Search Transition

使用者開始新一次 **Nearby search** (不論來自目前位置或手動地區) 時，系統必須清楚轉換出「這是新的一次搜尋」的狀態；在新結果就緒之前，舊的地圖內容與舊的 **result cards** 不得被誤認為屬於新搜尋，也不得將新舊資料混合呈現造成使用者誤判目前結果的來源。

Map Is Not the Only Interaction Path

地圖是理解結果位置與進行選取的其中一種方式，但不是完成「選取地點」或「啟動前往此地」的唯一路徑。即使使用者從未與地圖互動、或地圖暫時無法載入使用，**result cards** 本身必須能獨立完成地點選取，並在合格時獨立啟動「前往此地」。

Requirements (*mandatory*)

Functional Requirements

- **FR-001:** 系統必須保留既有 **Explore Nearby** 的目前位置與手動輸入地區兩種入口，以及既有分類與 **result cards** 呈現內容，不得因加入地圖與導航能力而減少或改變既有可觀察行為。
- **FR-002:** 當一次 **Nearby search** 成功，且結果具備可靠位置資料時，系統必須讓使用者可以透過地圖理解這些結果的位置。
- **FR-003:** 地圖呈現的地點必須與同一次 **Nearby search** 的結果完全一致，不得產生第二套獨立搜尋結果；地圖上的 **pan** 或 **zoom** 操作本身不得觸發任何新的 **Nearby** 搜尋。
- **FR-004:** 系統必須維護單一的 **Selected Place** 狀態，由 **map** 與既有 **result cards** 共用；使用者從其中一種呈現方式選取地點後，另一種呈現方式必須能辨識出同一個地點。
- **FR-005:** 手動輸入地區的搜尋、結果呈現與地圖使用，均不得要求或依賴使用者的目前位置。

- **FR-006:** 當定位權限被拒絕、使用者取消，或目前位置無法取得時，系統不得破壞既有的搜尋結果，並必須讓使用者可以恢復使用手動輸入地區模式完成搜尋。
- **FR-007:** 當地圖無法載入或無法使用時，既有的有效 **Nearby result cards** 必須維持可讀、可操作，使用者必須能單獨透過卡片完成地點選取，不因地圖不可用而被阻斷。
- **FR-008:** 有效的 **Nearby result** 若缺乏可靠的地圖位置資料，系統不得為其猜測或推算位置；該 **result** 不因此喪失其作為有效搜尋結果的地位，仍必須完整呈現於既有 **result cards**。
- **FR-009:** 「前往此地」僅能在使用者選定的 **result** 具備足夠且可靠的目的地資訊時對該 **result** 可用；資訊不足或不可靠時，「前往此地」對該 **result** 不可用。
- **FR-010:** 系統不得為了使「前往此地」可用而猜測、推算或虛構目的地資訊；缺乏足夠資訊時必須讓使用者清楚理解該行動目前不可用，而非呈現隱性失敗或錯誤的目的地。
- **FR-011:** 使用者啟動「前往此地」後，系統必須將選定目的地交由使用者裝置上可用的外部地圖 / 導航服務繼續處理；Tokyo Mate 本身不得提供 App 內路線規劃、路線繪製或逐步導航。
- **FR-012:** 「前往此地」不得以目前位置作為前提條件；手動地區搜尋所得、具備可靠目的地資訊的 **result**，必須與使用目前位置搜尋所得的合格 **result** 一樣可以啟動「前往此地」。
- **FR-013:** Navigation handoff 失敗時，系統不得將其呈現為 **Nearby** 搜尋失敗，必須清楚區分「交接失敗」與「搜尋失敗」兩種狀態。
- **FR-014:** Navigation handoff 失敗後，系統必須保留目前的 **Selected Place** 與既有的 **Nearby** 搜尋結果，並提供使用者可理解的下一步（例如重新嘗試交接），不得清除既有搜尋狀態。
- **FR-015:** 使用者開始新一次 **Nearby search** 時，系統必須清楚轉換狀態；在新結果就緒之前，不得讓舊的地圖內容或舊的 **result cards** 被誤認為屬於新搜尋，也不得將新舊資料混合呈現。
- **FR-016:** 地圖不得成為完成地點選取或啟動「前往此地」的唯一路徑；即使使用者從未與地圖互動、或地圖不可用，**result cards** 本身必須能獨立完成地點選取，並在合格時獨立啟動「前往此地」。
- **FR-017:** 本次擴充不得中斷或改變 Homepage/App Shell、麥克風、即時翻譯、問東京、既有探索附近核心行為、東京百科、緊急協助，以及 Feature 002 拍照翻譯既有的可觀察行為。
- **FR-018:** 本版不得引入地圖 pan/zoom 自動觸發搜尋、位置歷史、背景位置追蹤、即時位置分享、共享行程、社交功能、使用者帳號 / 登入、我的最愛同步、旅行軌跡紀錄、新的 AI 推薦能力、App 內路線規劃、路線繪製、逐步導航、路況資訊、街景、離線地圖或地圖圖磚預先載入等能力。

Key Entities (*include if feature involves data*)

- **Nearby 搜尋結果 (Nearby Result):** 沿用既有 Explore Nearby 結果，代表一次搜尋回傳的地點；地圖能否呈現其位置與其作為搜尋結果的有效性彼此獨立。
- **Selected Place:** 代表使用者在目前這一次搜尋中，於 map 或 result card 明確選取、並在兩種呈現間保持一致辨識的單一地點狀態；隨新搜尋開始而重置。
- **Nearby 結果地圖呈現 (Map Presentation):** 代表同一次 Nearby search 結果在地圖上的視覺呈現，僅反映既有結果位置，不代表獨立的第二次搜尋，也不對缺乏可靠位置資料的結果進行推算呈現。
- **目的地資訊 (Navigation Destination):** 代表使用者選定、供交由外部地圖 / 導航服務繼續處理的地點目的地資訊；僅在資訊足夠且可靠時存在，不得為猜測產生。
- **Navigation Handoff:** 代表 Tokyo Mate 將 Navigation Destination 轉交給使用者裝置上可用的外部地圖 / 導航服務繼續處理的一次性動作；其成功與否與 Nearby search 本身或其他結果的有效性無關。

Success Criteria (*mandatory*)

Measurable Outcomes

- **SC-001:** 在保留既有目前位置與手動地區入口的驗收案例中，既有分類與 result cards 欄位 100% 維持可用，未因本次擴充而減少或改變既有可觀察行為。
- **SC-002:** 在至少 5 組具備可靠位置資料的成功 Nearby 搜尋驗收案例中，測試者均可透過地圖理解結果位置，且地圖呈現的地點與同一次搜尋結果完全一致，無新增或缺漏地點。
- **SC-003:** 在地圖 pan 或 zoom 操作的驗收案例中，100% 的操作本身未觸發任何新的 Nearby 搜尋請求。
- **SC-004:** 在至少 3 組「從 result 選取」與 3 組「從 map 選取」的驗收案例中，測試者均能在另一側正確辨識出同一個 Selected Place。
- **SC-005:** 在至少 3 組未使用目前位置、僅以手動輸入地區完成的搜尋驗收案例中，測試者均能完成搜尋、查看結果、使用地圖，並對合格 result 啟動「前往此地」，全程不需要提供或使用目前位置。
- **SC-006:** 在定位權限被拒絕、使用者取消、以及目前位置無法取得各至少 1 組的驗收案例中，既有搜尋結果均未被破壞，且測試者均能成功切換為手動地區模式完成搜尋。
- **SC-007:** 在地圖無法載入或使用的至少 2 組驗收案例中，既有的有效 Nearby result cards 均維持可讀、可操作，測試者均可直接由卡片完成地點選取，並在合格時啟動「前往此地」，不需要任何地圖互動。
- **SC-008:** 在有效 result 缺乏可靠地圖位置資料的至少 2 組驗收案例中，該 result 均未因此從既有結果中消失或被標示為無效，且畫面未顯示任何猜測位置。
- **SC-009:** 在至少 5 組「前往此地」驗收案例中，僅目的地資訊足夠且可靠的 result 顯示並可啟動該行動；所有目的地資訊不足或不可靠的 result 均未顯示或啟用「前往此地」，且無任何猜測目的地的案例。
- **SC-010:** 在至少 2 組模擬 navigation handoff 失敗的驗收案例中，畫面均未將其呈現為 Nearby 搜尋失敗，Selected Place 與既有搜尋結果均維持可用，並提供可理解的下一步。
- **SC-011:** 在至少 2 組「開始新一次 Nearby 搜尋」的驗收案例中，測試者均不會將舊地圖內容或舊結果誤認為新搜尋的結果。
- **SC-012:** 在涵蓋 Homepage/App Shell、麥克風、即時翻譯、問東京、既有探索附近既有行為、東京百科、緊急協助與 Feature 002 拍照翻譯的既有回歸驗收案例中，100% 保持既有可觀察行為不變。

Assumptions

- 地圖呈現與「前往此地」目的地判斷所需的位置資料，沿用既有 Explore Nearby 第三方地點資訊服務所回傳的結果，本功能不新增獨立的位置資料來源。
- 使用者裝置具備至少一種可開啟的外部地圖 / 導航服務；若裝置完全沒有可用的外部地圖 / 導航服務，屬於裝置本身限制，不視為 Nearby search 失敗。
- 地圖呈現的資料新鮮度與既有 Nearby search 結果一致，本功能不新增獨立於既有搜尋之外的地圖資料更新機制。
- 精確位置資料的處理範圍與保存原則沿用既有 001 Specification 之隱私與資料保存規則，不因加入地圖與導航能力而放寬。

Out of Scope

- 重建或取代既有 Explore Nearby 搜尋能力。
- 第二套獨立的 Nearby search 機制。
- 地圖 pan/zoom 自動觸發新搜尋。
- 位置歷史 (location history) 。
- 背景位置追蹤 (background tracking) 。
- 即時位置分享 (live location sharing) 。

- 共享行程 (shared itinerary) 。
- 社交功能 (social features) 。
- 使用者帳號 / 登入 (user account / login) 。
- 我的最愛同步 (favorites sync) 。
- 旅行軌跡紀錄 (travel trajectory) 。
- 新的 AI 推薦能力 。
- App 內路線規劃 (in-app routing) 。
- 路線繪製 (route drawing) 。
- 逐步導航 (turn-by-turn navigation) 。
- 路況資訊 (traffic) 。
- 街景 (Street View) 。
- 離線地圖 (offline map) 。
- 地圖圖磚預先載入 (tile prefetch) 。